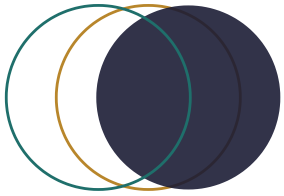
# ARTHÉMIS

## 나의 감상 맥락을 기억하는 AI 아트 큐레이터

관람객이 감각과 상황의 언어로 말한 취향을 작품의 언어로 번역하고, 혼자 볼 때와 가족과 볼 때의 취향을 섞지 않으며, 전시 방문정보는 확인된 사실만 안내하는 미술관용 대화형 큐레이션 서비스

번역 · 분리 · 확인

Translate the sensation · Separate the context · Verify the visit





| | |
|---|---|
| **참가자** | 추병곤 (서울디지털대학교 회화학부 조형예술전공 / 학번 2026860019) |
| **연락처** | 010-4034-3588 · utopiz@naver.com |
| **아이템 분야** | 문화예술 × AI · B2B SaaS(미술관·박물관용 관람객 경험 레이어) |
| **제출처 · 기간** | biz@sdu.ac.kr · 2026.10.12(월)–11.15(일) 예정 SOURCE |
| **문서 버전** | v2.0 제출본 · 작성 기준일 2026-10-12 · 통계 최신화 및 중간 논문 v3 정합화 반영 |

# 작성 원칙 및 목차

**공식 양식 관련 안내**

공모전 포스터에는 세부 제출 양식과 평가표가 공개되어 있지 않다. 본 문서는 국내 창업지원사업에서 표준으로 쓰이는 **PSST 구조(Problem·Solution·Scale-up·Team)**와 **일반현황·요약** 표를 따른다. 공식 양식이 공지되면 부록 B의 매핑표로 항목을 옮긴다. 모든 수치는 근거 유형을 표시했다.

| 표시 | 의미 | 본문에서의 사용 |
|---|---|---|
| SOURCE | 제출자가 작성한 연구·설계 문서(중간 논문 v3 등)와 공모전 포스터 | 설계·지표·일정의 근거 |
| WEB | 공식 기관·서비스 공개자료 (2026-09-23 확인) | 시장·경쟁 환경의 근거 — 사업 성공의 증거로 쓰지 않음 |
| PROPOSED | 사업 설계 가설 | 가격·시장규모·목표 — 인터뷰·파일럿으로 검증 |
| TO-MEASURE | 실측 후 기입할 값 | 실측 전에는 결과처럼 쓰지 않음 |


0. 일반현황 및 사업계획서 요약 3

1. 문제 인식 (Problem) — 배경·고객 문제·검증 계획 4

2. 실현 가능성 (Solution) — 서비스·AI 활용·차별성·개발 계획·검증 설계 6

3. 성장 전략 (Scale-up) — 시장·비즈니스 모델·진입 전략·재무·자금·리스크 10

4. 팀 구성 (Team) — 대표자 역량·조직·협력 네트워크 13

5. 기대효과 및 AI 활용 내역 공개 14

부록 A 근거 출처 · 부록 B 양식 매핑 · 부록 C 검토 노트(v1.0→v2.0) · 부록 D 제출 전 체크리스트 15

# 0. 일반현황 및 사업계획서 요약

| | |
|---|---|
| **아이템명** | **ARTHÉMIS** — 나의 감상 맥락을 기억하는 AI 아트 큐레이터 |
| **한 문장 정의** | 관람객이 미술 용어 없이 감각·상황으로 말한 취향을 기억하되, **오늘의 관람 맥락에 맞는 기억만** 골라 작품을 추천하고, 전시 기간·장소·요금은 **확인된 필드만** 안내하는 미술관용 대화형 AI |
| **문제 (Problem)** | ① 의미 단절: 관람객의 감각어 ↔ 기관의 전문 메타데이터 ② 기억 단절: 세션마다 취향이 사라지거나, 기억하더라도 서로 다른 관람 맥락이 한 프로필에 섞임(맥락 오염) ③ 실행 단절: AI가 만든 부정확한 전시 정보가 실제 관람을 가로막음 |
| **해결 (Solution)** | 감각어–조형어 사전 기반 신호 추출 → 세션 기록(Session Node) → 반복 취향 묶음(Taste Cluster) → 오늘의 맥락 선택(Context Router) → 한국어 BM25+의미검색 융합(RRF) → 작품 근거와 전시 근거를 분리한 2층 확인(grounding) |
| **핵심 고객** | 구매자: 미술관·박물관의 교육·디지털·관람객 경험 담당 / 이용자: 미술 초보, 혼자 감상하는 직장인, 자녀 동반 가족, 재방문 관람객 |
| **시장** | 국내 등록 박물관 918관·미술관 290관(2025) WEB · TAM 약 71억 원/년, SAM 약 17억 원/년 PROPOSED |
| **수익모델** | 6주 구축형 파일럿(500만 원 내외) → 월 구독 Starter 49만 원 / Growth 149만 원 / Enterprise 별도 견적. 관람객용 기본 추천은 무료 PROPOSED |
| **차별성** | 규모 경쟁이 아닌 **신뢰 레이어** 경쟁: 맥락 분리형 장기 취향 기억 + 방문정보 claim 통제 + 재현 가능한 품질 지표(NDCG@10·CR@10·$S_{rec}$·UCR) 공개 |
| **추진 현황** | 설계·평가 프로토콜 완성(중간 논문 v3, 2026-09-23), 6주 개발 게이트 G0–G4 운영 중, 본실험 10/23–29, 결과 11/6 확정 예정 SOURCE |
| **목표 (12개월)** | 유료 파일럿 3곳, 연간 구독 2곳 — 실적이 아닌 검증 가설 PROPOSED |
| **팀** | 대표 추병곤: 공·사립 미술관·박물관 학예사 약 8년, 홍익대 대학원 미학 석사과정, 모두의연구소 AIFFEL AI 리서처 18기 |

**심사위원께 드리는 한 문장**

"ARTHÉMIS는 AI가 작품을 대신 감상하는 서비스가 아닙니다. 관람객의 감상 맥락을 보존해, 다음 관람을 더 개인적이고 더 정확하게 만드는 서비스입니다."

# 1. 문제 인식 (Problem)

## 1-1. 창업 배경: 8년간 전시장에서 들은 질문

대표자는 부산·경남·제주·강원의 공립·사립 미술관과 박물관에서 약 8년간 학예사로 일하며 관람객의 질문을 가장 가까이에서 들었다. 관람객은 "인상주의 작품은 어디 있나요?"라고 묻지 않았다. "요즘 머리가 복잡한데 조용히 볼 만한 게 있을까요?", "아이가 지루해하지 않을 작품이 있나요?"라고 물었다. 기관은 좋은 소장품과 상세한 해설문을 가지고 있었지만, 그것은 작가·연도·재료·사조로 정리되어 있었다. ARTHÉMIS는 이 번역의 공백을 기술로 메우려는 시도에서 출발했다.

## 1-2. 시장 환경: 전체 관람은 줄고, 미술은 늘었다

**7.7%**
**미술 분야 직접 관람률**
2025년, 전년 대비 +2.1%p. 영화(−6.4%p)와 반대 방향 WEB

**72.0%**
**매체 활용 간접 관람률**
2025년, 전년 대비 +0.4%p. 관람 전 탐색이 디지털에서 시작 WEB

**1,208관**
**등록 박물관·미술관**
2025년 박물관 918관·미술관 290관, 증가 추세 WEB

문화체육관광부 「2025 국민문화예술활동조사」(2025-12-26 발표)에서 문화예술행사 직접 관람률은 60.2%로 전년(63.0%)보다 2.8%p 낮아졌으나, 분야별로는 미술 관람률이 7.7%로 2.1%p 상승했다. 같은 조사에서 스마트 기기 등 매체를 통한 간접 관람률은 72.0%였고, 단순 관람보다 참여·교육 경험이 늘어났다. 즉 미술을 새로 찾는 관람객은 늘고 있으며, 이들의 탐색은 디지털 화면에서 시작된다. 새로 유입되는 관람객일수록 미술 용어보다 감각과 상황의 언어를 쓴다는 점이 ARTHÉMIS의 진입 근거다. 한편 문화포털은 공공 전시정보를 Open API로 개방하고 있어, 전시 정보의 확인 근거를 기술적으로 연결할 수 있다.

**검토 노트 — 원안 수정 사항**
원안(v1.0)은 2024년 관람률 63.0%("상승")를 근거로 썼다. 2025년 결과가 발표되어 전체 관람률은 하락으로 바뀌었다. 본 제출본은 최신 통계로 교체하고, "전체 감소 속 미술 증가"라는 더 정확하고 더 설득력 있는 서사로 재구성했다.

## 1-3. 고객 문제: 세 개의 단절

| 단절 | 현장에서 일어나는 일 | 왜 기존 방식으로 풀리지 않는가 | 고객에게 생기는 비용 |
|---|---|---|---|
| ① **의미 단절** | "색이 요란하지 않고 표면이 묵직한 그림"이라고 말하면 검색창은 아무것도 찾지 못한다 | 기관 검색은 작가명·작품명·재료·사조 필드에 의존한다 | 이용자: 탐색 포기 / 기관: 소장품·해설문 활용도 저하 |
| ② **기억 단절** (맥락 오염) | 평일 혼자 본 '정적인 추상' 취향이 주말 아이 동반 추천에 섞인다 | 대화형 AI는 세션마다 기억을 잃거나, 모든 기억을 한 프로필로 합친다 | 이용자: 부적절한 추천으로 신뢰 상실 / 기관: 재방문 연결 실패 |
| ③ **실행 단절** | AI가 "이번 주 일요일까지"라고 말했지만 전시는 이미 끝났다 | 생성형 AI는 존재하지 않는 기간·장소·요금을 그럴듯하게 만든다 | 이용자: 헛걸음 / 기관: 민원·평판 위험 |

연구 문헌도 같은 방향을 가리킨다. 개인화 벤치마크 AlpsBench는 명시적 메모리가 회상은 높이지만 선호 정렬을 자동으로 보장하지 않는다고 보고했다 SOURCE. 기억은 많을수록 좋은 것이 아니라 **맞는 맥락에서 선택적으로** 쓰여야 한다. 이것이 ARTHÉMIS의 핵심 가설이다.

## 1-4. 고객 검증 계획 (Customer Discovery)

| 대상 | 규모 | 확인할 질문 | 성공 기준 |
|---|---|---|---|
| 기관 담당자 (교육·디지털·관람객 경험) | 8–10명 PROPOSED | 관람객 문의 중 감각·상황형 질문 비중, 디지털 안내 오류로 인한 민원 경험, 개인화 도입 예산 항목, 구매 결정권자 | “유료 파일럿 검토 가능” 응답 3곳 이상, LOI 1건 |
| 관람객 (미술 초보·가족·재방문) | 15–20명 PROPOSED | 작품 탐색 시 막히는 지점, 혼자/동행 관람 시 취향 차이, 기억 기능에 대한 기대와 개인정보 우려 | 맥락 분리 필요성 공감 60% 이상 |
| 데이터 원천 | 기관 1곳 + API 1개 | 메타데이터·해설문 이용 조건, 전시정보 필드 완결성 | 해설문 보유 작품 500건 이상 확보 (G1) |

대표자의 현장 네트워크(공·사립 미술관·박물관)를 1차 인터뷰 풀로 활용한다. 인터뷰 결과는 가격·패키지(3장)와 KPI 합의안에 반영하고, 제출 시점까지 확보된 결과만 기입한다 TO-MEASURE.

# 2. 실현 가능성 (Solution)

## 2-1. 서비스 개요와 사용 장면

화요일 저녁 · 혼자

“요즘 머리가 복잡해서, 색이 요란하지 않고 표면이 묵직한 그림 앞에 잠깐 있고 싶어요.”
→ 혼자 머무는 회복형 감상으로 이해했습니다. 거친 질감·낮은 채도·밀도감 있는 작품부터 보여드릴게요.

토요일 오후 · 아이와

“이번 주말엔 일곱 살 딸이랑 가요.”
→ 가족 체험형 맥락으로 전환합니다. 설명이 짧고 관찰 포인트가 분명한 작품을 우선하고, 전시 기간·장소는 확인된 정보만 안내합니다.

같은 사람이지만 화요일과 토요일의 감상은 다르다. ARTHÉMIS는 두 취향을 모두 기억하되 **섞지 않는다**. 서비스는 기관 브랜드를 입힌 웹·모바일 대화형 큐레이터, 기관용 콘텐츠·근거 검수 콘솔, 품질·감사 로그 대시보드의 세 화면으로 구성된다.

## 2-2. 작동 원리: 6단계 파이프라인




사업 언어로 번역: Session Node = 기록 · Taste Cluster = 패턴 · Context Router = 지금 필요한 취향만 고르는 선택 기능

모든 단계는 query_id · 스냅샷 ID · 프롬프트 해시 · 모델 ID · seed와 함께 감사 로그(JSONL)로 남는다

| 단계 | 기능 | 고객 가치 | 품질 통제 |
|---|---|---|---|
| ① 미학 신호 추출 | 발화에서 명시·암묵 선호, 회피, 동행, 목적, 근거 구간을 고정 JSON으로 추출. 큐레이터가 구축한 감각어–조형어 사전(v0 100항목→v1 200항목) 활용 | 미술 용어를 몰라도 원하는 감상을 말할 수 있음 | 스키마 검증·1회 재시도, 원문에 없는 근거는 폐기 |
| ② Session Node | 세션 종료 시 요약·목적·방문 맥락·근거를 한 노드로 저장 | 감상 이력이 회차 단위로 보존 | 정서 원문(예: “번아웃”)은 저장하지 않고 목적 수준(회복)으로 추상화 |
| ③ Taste Cluster | 유사 노드는 병합(MERGE), 새 취향은 생성(GENESIS), 명시적 거부는 억제(SUPPRESS) | 일시적 기분과 지속 취향을 구분 | 2회 재관찰 시 확정(tentative→active), 상태 전이 로그 |
| ④ Context Router | 질의 의미 유사도 + 동행·목적·시간대 일치도로 클러스터 선택 | 혼자 보기와 가족 보기의 취향이 섞이지 않음 | 확신도 낮으면 추천 전에 확인 질문 1회 |
| ⑤ 검색 | 한국어 형태소 BM25(고유명사·재료)와 텍스트 임베딩(감각·의미)을 RRF로 융합 | “묵직한 질감”과 “임파스토”를 함께 찾음 | 코퍼스·seed·파라미터 고정 |

| 단계 | 기능 | 고객 가치 | 품질 통제 |
|---|---|---|---|
| ⑥ 2층 확인 | 작품 층(왜 맞는가)과 전시 층(어디서 볼 수 있는가) 분리. 기간·장소·요금은 스냅샷 필드로만 채우는 슬롯 템플릿 | 헛걸음·민원 방지 | 자유 서술 속 미확인 방문 주장은 검증기가 제거·기록 |

## 2-3. AI 활용 방안: '많이 쓰는 AI'가 아니라 '통제된 AI'

**AI가 하는 일**

- 감각·상황 발화 → 구조화 JSON 추출
- 세션 요약, 취향 클러스터 기술문 합성
- 검색 질의 재작성, 추천 이유의 자연어 설명
- 기관용: 해설문 태깅·메타데이터 정규화 보조

**AI가 하지 않는 일 (설계로 금지)**

- 확인되지 않은 전시 기간·장소·요금 생성
- 근거 없는 추론을 장기 기억에 저장
- 정서 원문의 장기 보관, 정신건강 진단·치료 표방
- 원본 작품 이미지의 저장·재배포

**파인튜닝은 조건부로만** 쓴다. 먼저 프롬프트·few-shot·스키마·평가로 원인을 분리하고, 추출기의 특정 오류가 반복될 때만 추출기 한 곳에 국소 적용한다. 응답 생성기 전체를 튜닝하면 기억 구조의 효과와 모델 효과가 섞여 품질 개선의 원인을 설명할 수 없기 때문이다. 이 원칙은 공모전 주제인 "AI 활용"에 대한 ARTHÉMIS의 답이다. AI를 어디에 넣었는지보다 **어디에 통제와 검증을 넣었는지**를 보여준다.

## 2-4. 차별성 및 경쟁 분석

| 기능 | Google Arts & Culture | Smartify | Artsy | ARTHÉMIS |
|---|---|---|---|---|
| 주력 가치 | 글로벌 컬렉션 탐색·디지털 아카이브 | 기관용 오디오·번역·접근성·브랜딩 | 작품 발견·거래 | **기관 데이터에 붙는 맥락 분리형 AI 큐레이터** |
| 규모 | 2,000+ 문화기관 WEB | 기관 파트너 플랫폼 | 3,100+ 파트너 WEB | 초기: 기관 1곳·코퍼스 1개 |
| 감각·상황 자연어 탐색 | 제한적 | 제한적 | 제한적 | **핵심**: 감각어 사전 + 대화 |
| 장기 취향 기억 | 공개 정보 없음 | 개인화 기능 보유 | 팔로우·저장 중심 | **핵심**: 기록·패턴 구조 |
| 관람 맥락 분리 | 공개 정보 없음 | 공개 정보 없음 | 공개 정보 없음 | **핵심**: Context Router |
| 방문정보 근거 통제 | 기관별 상이 | 기관 콘텐츠 중심 | 이벤트 중심 | **핵심**: 스냅샷·슬롯·검증기 |
| 품질 지표 공개 | — | — | — | NDCG@10·CR@10·$S_{rec}$·UCR |

"공개 정보 없음"은 기능 부재가 아니라 공개 자료에서 확인되지 않았다는 뜻이다. 경쟁사 비방이 아닌 포지셔닝 비교이며, Smartify 같은 플랫폼은 향후 연동 파트너가 될 수 있다. 그 밖에 Artivive(AR 디지털 레이어), DailyArt(일일 작품 콘텐츠)는 인접 대체재로 본다.

**진입장벽 (Moat)**

① 큐레이터가 검수한 한국어 감각어–조형어 사전 ② 기관별로 축적되는 Golden Set(정답 라벨)과 감사 로그 ③ 기억 구조의 효과를 조건 통제로 증명하는 평가 체계. 세 자산 모두 기관 파일럿이 늘수록 두꺼워지며, 범용 챗봇이 복제하기 어렵다.

## 2-5. 개발 현황 및 실행 계획 (6주 게이트)

현재 설계·평가 프로토콜은 중간 논문 v3로 완성되었고, 개발은 날짜 게이트로 관리한다. 게이트에 미달하면 일정을 미루지 않고 **범위를 줄인다** SOURCE.

| 주차 | 목표 | 핵심 산출물 | 게이트 (Go 기준) | 미달 시 축소 |
|---|---|---|---|---|
| W1 9/23–9/29 | 데이터·스냅샷 | 작품·전시·연결·사전 4개 테이블, 사전 v0 100항목 | G0(9/25) 파인튜닝 자격 확인 · G1(9/29) 해설문 보유 작품 ≥500 | 필드 축소, 프롬프트 추출기 확정 |
| W2 9/30–10/6 | 검색 기준선 + 추출기 | BM25·임베딩·RRF, JSON 추출기+검증기 | G2(10/6) 20질의 무중단, 추출기 비교·동결 | 암묵 슬롯 일부 축소 |
| W3 10/7–10/13 | 기억 구조 | Session Node·Cluster·Router | G3(10/13) 3개 조건 end-to-end 완주 | 선택 조건(B3) 제외 |
| W4 10/14–10/21 | 근거 통제·예비 결과 | 전시 어댑터, 슬롯 템플릿·검증기 | G4(10/21) 개발 세트 예비 결과 | 작품 단위 주장 금지 |
| W5 10/22–10/29 | 본실험 | 사전등록 동결(10/22) 후 평가 세트 재생·판정·통계 | 결과표 전 칸 + 신뢰구간 + 오류 로그 | 평가 사용자 20명 고정 |
| W6 10/30–11/6 | 데모·문서 | Streamlit 데모, 1분 영상, 최종 보고서 | 새 환경에서 재현 실행 + 데모 완주 | 캐시 기반 읽기 전용 데모 |

**공모전 일정과의 연결**

공모전 접수는 10/12–11/15, 본실험 결과는 11/6에 확정된다. 따라서 **11/7–11/14 사이에 실측값을 반영해 제출**하는 것을 권장한다. 이 경우 ARTHÉMIS는 "계획"이 아니라 "실측 결과와 실패 사례를 가진 사업계획서"로 심사받게 된다. 실측값이 확보되지 않은 칸은 "미측정"으로 남긴다.

## 2-6. 검증 설계: 무엇을, 어떻게 증명하는가

검색기·생성 모델·코퍼스·전시 스냅샷·대화 스크립트를 모두 고정하고, 기억이 공급하는 **텍스트 한 칸**만 바꾸어 비교한다. 그래야 관측된 차이를 기억 구조의 효과로 설명할 수 있다.

| 조건 | 구성 |
|---|---|
| B1 | 기억 없음 (현재 세션 발화만) |
| B2 | 과거 대화 전체를 이어붙여 투입 |
| B3 | 유사 세션 요약 (선택 조건) |
| **B4** | **ARTHÉMIS**: 클러스터 + 라우터 |
| B4-U | B4와 같은 추천 목록, 방문정보 제약만 해제 (감사용) |

| 지표 | 의미 (사업 언어) |
|---|---|
| NDCG@10 ↑ | 맞는 작품을 위에 보여주는가 |
| CR@10 ↓ | 다른 맥락의 취향이 섞였는가 |
| $S_{rec}$ ↓ | 취향이 바뀐 뒤 몇 번째 방문에서 따라잡는가 |
| UCR ↓ / VCC ↑ | 확인 안 된 방문 주장 비율 / 확인된 정보 활용률 |

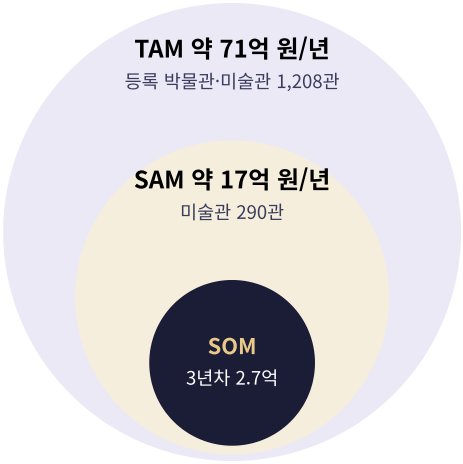
| 가설 | 내용 | 지위 | 결과 |
|---|---|---|---|
| H1 | ARTHÉMIS(B4)는 전체 이력 투입(B2)보다 맥락 오염률 CR@10을 낮춘다 | 확증 (Holm 보정) | TO-MEASURE Δ=[ ], 95% CI [ ] |
| H2 | ARTHÉMIS(B4)는 기억 없는 AI(B1)보다 NDCG@10을 높인다 | 확증 (Holm 보정) | TO-MEASURE Δ=[ ], 95% CI [ ] |

| 가설 | 내용 | 지위 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 가드 | B4가 무관한 작품으로 CR만 낮추는 꼼수를 쓰지 않음 (NDCG 비열등) | 동반 보고 | TO-MEASURE |
| E1–E3 | 회복 속도($S_{rec}$), 방문정보 감사(UCR·VCC), 추출기 비교 | 탐색적 | TO-MEASURE |

확증 해석의 전제: 평가 세트 시뮬레이션 사용자 20명 이상, 사용자 단위 개발/평가 분할, 본실험 전 사전등록 태그(prereg-v1) 동결, 재현성 기록 완비. 하나라도 어기면 모든 결과를 탐색적으로 표기한다. UCR 감소는 슬롯 설계에서 상당 부분 기인하므로 “효과”가 아니라 “제약이 의도대로 작동하는지의 감사”로 보고한다.

# 3. 성장 전략 (Scale-up)

## 3-1. 목표 시장 (TAM · SAM · SOM)




| 구분 | 산정 방식 PROPOSED |
|---|---|
| **TAM** | 등록 박물관 918관 + 미술관 290관 = 1,208관 WEB × Starter 연 588만 원 ≈ **71.0억 원/년** |
| **SAM** | 초기 제품이 미술 코퍼스에 최적화되어 있으므로 미술관 290관 × 연 588만 원 ≈ **17.1억 원/년** |
| **SOM** | 3년차 구독 20관(SAM 기관 수의 약 7%) + 파일럿 8건 ≈ **2.7억 원/년** (3-4 재무계획) |

하향식 추정이 아닌 기관 수 × 최저 구독가의 상향식 추정이다. 관람객 대상 유료화, 해외 한국 미술 컬렉션, 교육 모듈은 포함하지 않은 보수적 값이다. 파일럿 인터뷰로 기관별 지불 의사와 예산 항목을 확인해 갱신한다.

## 3-2. 고객 세분화와 페르소나

| 세그먼트 | 정의 | 핵심 메시지 |
|---|---|---|
| S1 기관 디지털·교육 담당 **(구매자)** | 관람객 경험·교육·CRM·전시 콘텐츠를 담당. 데이터 정리·콘텐츠 인력 부족, 정보 오류 민원을 우려 | “기존 전시 정보를 버리지 않고, 개인화 경험 레이어를 더하세요.” |
| S2 미술 초보 | 작품명·사조보다 색·분위기·상황으로 고르는 이용자 (증가하는 신규 관람층) | “미술 용어를 몰라도 원하는 감상을 말할 수 있어요.” |
| S3 가족 관람객 | 동행자에 따라 작품 난이도·설명 길이·동선이 바뀌는 이용자 | “같은 전시도 혼자 볼 때와 아이와 볼 때 다르게 안내합니다.” |
| S4 재방문 관람객 | 이전 취향과 이번 목적이 달라 기억의 선택이 중요한 이용자 | “지난번 취향을 기억하되, 오늘의 맥락을 우선합니다.” |

**초기 타깃**은 디지털 전환과 관람객 경험 개선을 동시에 추진하는 중소 규모 공·사립 미술관이다. 대형 국립기관은 조달·보안 절차가 길어 2년차 이후 Enterprise로 접근한다. **포지셔닝**은 ‘대규모 문화 플랫폼’이 아니라 ‘기관 데이터에 붙는 맥락 분리형 AI 큐레이터’다.

## 3-3. 비즈니스 모델

| 패키지 | 범위 | 가격 PROPOSED | 검증 조건 |
|---|---|---|---|
| **Pilot** (6주) | 작품 코퍼스 1개, 전시 API 1개, 기관 브랜딩, 대시보드, 품질 평가 리포트 | 구축 500만 원 내외 | 기관 구매 예산·온보딩 공수 인터뷰 |
| **Starter** | 월 1,000 세션, 기본 분석, 채널 1개 | 월 49만 원 | 세션당 원가와 고객 가치 비교 |
| **Growth** | 월 5,000 세션, 다국어, 고급 분석, 큐레이터 검수 워크플로 | 월 149만 원 | 3개월 사용 후 재계약 의향 |
| **Enterprise** | 다기관, SSO, SLA, 전용 데이터 공간, 컨설팅 | 별도 견적 (연 3,000만 원 가정) | 보안·조달·법무 검토 |

| 패키지 | 범위 | 가격 PROPOSED | 검증 조건 |
|---|---|---|---|
| 관람객용 | 기본 추천·기억 기능 무료 (질의·저장 한도) | 무료 | 기관 도입으로 연결되는 전시 발견 경험 |

### 단위경제 가설

- 세션당 API 원가 목표 ≤ 100원 → Starter 원가율 약 20% TO-MEASURE
- 구독 매출총이익률 목표 ≥ 70% PROPOSED
- 파일럿의 1차 목적은 매출보다 **온보딩 소요 시간** 측정 — 기관당 데이터 정제 시간을 로그로 남김

### 기관이 돈을 내는 이유

- 보유 소장품·해설문의 재활용도 상승
- 관람 전환·재방문·교육 참여 KPI를 파일럿에서 합의
- 잘못된 안내로 인한 민원 위험 감소
- 월간 품질 리포트로 내부 보고·예산 근거 확보

## 3-4. 시장 진입 전략 (Go-to-Market)

| 단계 | 전략 | 성과 지표 |
|---|---|---|
| 1단계<br>검증 (0–6개월) | 대표자 현장 네트워크 기반 인터뷰 → 무상 PoC 1곳 → 유료 파일럿 전환. 공모전·학술 발표를 신뢰 근거로 활용 | LOI 1건, 유료 파일럿 1곳, 공개 평가 리포트 1건 |
| 2단계<br>반복 (6–18개월) | 파일럿 사례집(전·후 지표) 기반 지역 공립미술관 확산. 문화재단·지자체 디지털 사업과 연계 | 유료 파일럿 3곳 → 구독 2곳, 온보딩 시간 50% 단축 |
| 3단계<br>확장 (18–36개월) | 다국어·접근성 모듈로 관광형 기관 공략, 오디오 가이드 플랫폼과 파트너십, 다기관 Enterprise | 구독 20곳, 파트너 연동 1건 |

## 3-5. 재무 계획 (3개년 매출 가설)

| 항목 PROPOSED | 1년차 (2027) | 2년차 (2028) | 3년차 (2029) |
|---|---|---|---|
| 파일럿 (건 × 500만 원) | 3건 · 1,500만 | 6건 · 3,000만 | 8건 · 4,000만 |
| Starter (관 × 월 49만) | 2관 × 6개월 · 588만 | 5관 × 12개월 · 2,940만 | 12관 × 12개월 · 7,056만 |
| Growth (관 × 월 149만) | — | 3관 × 12개월 · 5,364만 | 7관 × 12개월 · 1억 2,516만 |
| Enterprise | — | — | 1건 · 3,000만 |
| **매출 합계** | **약 2,088만 원** | **약 1억 1,304만 원** | **약 2억 6,572만 원** |

가정: 구독 매출의 약 20%를 API·호스팅 변동비로, 파일럿 매출의 약 40%를 온보딩 인건비로 본다. 모든 값은 실적이 아닌 영업 가설이며, 첫 유료 파일럿 이후 가격·전환율을 실측값으로 갱신한다.

## 3-6. 소요 자금 (6주 검증 단계)

| 항목 | 금액 PROPOSED | 산정 근거 |
|---|---|---|
| LLM·임베딩·검색 API | 120만 원 | 개발·평가 호출량 상한, 캐시·배치 처리로 절감 |
| 데이터 정제·큐레이터 검수 | 100만 원 | 작품·전시 필드 표준화, 감각어 사전 2차 검수 |
| 데모 호스팅·도메인 | 50만 원 | 웹 데모와 감사 로그 저장 |
| 인터뷰 사례비 | 80만 원 | 기관 담당자·관람객 인터뷰 |

| 항목 | 금액 PROPOSED | 산정 근거 |
|---|---|---|
| 예비비 | 50만 원 | 모델 정책·데이터 변동 대응 |
| **합계** | **400만 원** | 조달: 자부담 + 공모전 상금 + 대학·지자체 창업지원사업 신청 예정 |

## 3-7. 리스크 관리

| 위험 | 영향 | 대응 |
|---|---|---|
| 추천 부정확 | 상 | 조건 통제 평가, Go/No-Go 결정표(증상별 우선 수정 대상 사전 지정), 실패 사례 공개 |
| 전시정보 오류(환각) | 상 | 스냅샷·슬롯 템플릿·검증기, VERIFIED/CACHED/UNVERIFIED 상태와 확인 시각 표시 |
| 개인정보·정서정보 과다 저장 | 상 | 최소 수집, 목적 수준 추상화, 이용자 열람·수정·삭제 UI, 보존기간 고지, 기관은 개인 원문 열람 불가 |
| 저작권 | 중 | 기관 허용 메타데이터·해설문·출처 링크 중심, 원본 이미지 비저장 |
| AI 플랫폼 정책 변화 | 중 | OpenAI는 2026년 셀프서브 파인튜닝 자격을 제한했고 일부 구형 스냅샷이 10/23 종료된다 SOURCE → 종료 공지 없는 스냅샷 사용, 모델 ID 고정, 프롬프트 추출기 대안 상시 유지 |
| 기관 구매 주기 장기화 | 중 | 6주 파일럿을 기관 1곳·코퍼스 1개·API 1개로 제한, 무상 PoC → 유료 전환 경로 |
| 1인 팀 | 중 | 개발 협업자 1명 및 미술관 교육 자문 확보 계획(4장), 코드·문서의 재현성 확보 |

# 4. 팀 구성 (Team)

## 4-1. 대표자 역량: 도메인 × 연구 × 실행

| | |
|---|---|
| **성명 · 역할** | 추병곤 · 대표 / 서비스 기획·큐레이션 설계·AI 연구 총괄 |
| **도메인 (큐레이션)** | 공·사립 미술관·박물관 학예사 약 8년 (김해시립김영원미술관, 본태박물관, 국립강원전문과학관, 창원대산미술관 등 부산·경남·제주·강원). 전시 기획, 해설문 작성, 교육 프로그램 운영, 관람객 응대 경험 |
| **연구 (미학·AI)** | 홍익대학교 대학원 미학 석사과정 · 모두의연구소 AIFFEL AI 리서처 18기. ARTHÉMIS 중간 논문 v3(맥락 분리형 장기 취향 메모리와 통제 평가 프로토콜) 작성 |
| **자격** | 학예사, 평생교육사, 문화예술교육사, 퍼실리테이터(1급) |
| **이 팀이어야 하는 이유** | 감각어–조형어 사전과 정답 라벨(Golden Set)은 큐레이터의 판단이 품질을 결정한다. 대표자는 사전 구축·라벨링·기관 인터뷰를 직접 수행할 수 있어, 초기 핵심 자산을 외주 없이 만든다. |

## 4-2. 조직 및 협력 계획 PROPOSED

| 역할 | 업무 | 확보 방안 | 시기 |
|---|---|---|---|
| 풀스택 개발 협업자 | 웹·모바일 프런트, 기관 콘솔, 배포·모니터링 | AIFFEL·SDU 네트워크 | 파일럿 계약 시 |
| 미술관 교육 자문 | 가족·어린이 맥락 라벨 검수, 파일럿 KPI 설계 | 현장 네트워크 | 1단계 |
| 2차 평가자 | 정답 라벨 20% 독립 채점(Krippendorff's $\alpha \geq 0.67$ 목표) | 미학·미술사 전공 동료 | 본실험(10월) |
| 법률·개인정보 자문 | 동의 문구, 보존기간, 기관 데이터 이용 조건 | 대학·창업지원기관 자문 프로그램 | 파일럿 전 |

## 4-3. 협력 네트워크

데이터: 국립현대미술관 소장품 공개 데이터, 문화포털 문화공공데이터 Open API. 기술: OpenAI API 플랫폼(추출·생성), 로컬 벡터 저장소·한국어 형태소 분석기. 현장: 대표자의 학예 경력 기관 네트워크(부산·경남·제주·강원). 학술: 모두의연구소 AIFFEL 365 챌린지 멘토링(11/10 최종 발표).

# 5. 기대효과 및 AI 활용 내역 공개

## 5-1. 기대효과

**관람객**

미술 용어를 몰라도 자신의 감상을 발견하는 진입로. 동행과 목적에 맞는 추천, 헛걸음 없는 방문 정보.

**기관**

기존 소장품·전시 데이터를 관람객의 현재 상황과 연결하는 디지털 경험 레이어. 품질 리포트와 감사 로그로 설명 가능한 AI 도입.

**사회·연구**

“기억의 양이 아니라 기억의 선택과 외부 근거가 AI 추천의 신뢰를 만든다”는 가설을 실측으로 검증하고 공개.

## 5-2. 사업계획서 작성 과정의 AI 활용 내역 (공모전 주제 대응)

| 단계 | AI 활용 | 사람의 판단·검증 |
|---|---|---|
| 아이디어 확장 | 연구 자산(사전·기억·평가)을 축으로 사업 아이디어 20개 생성·채점 | 시장성·차별성·실행성·수익성·적합성 5개 축으로 최종 1개 선정 |
| 시장·경쟁 조사 | 공공 통계·경쟁 서비스 공개자료 검색·요약 | 공식 출처 원문 대조, 최신 발표(2025 조사)로 교체, 확인일 기록 |
| 문서 구조화 | PSST 양식에 맞춘 초안 구성, 표·도식 생성 | 수치에 근거 유형 표시, 실측 전 값은 결과처럼 쓰지 않음 |
| 정합성 검토 | 사업계획서와 연구 문서 간 지표·조건·일정 불일치 탐지 | 연구 문서(v3)를 기준으로 수정 방향 결정 (부록 C) |

ARTHÉMIS의 경쟁력은 AI가 사람보다 더 많이 아는 데 있지 않다. 관람객의 말에서 근거를 남기고, 서로 다른 감상 맥락을 섞지 않으며, 실제 방문 정보에는 확인의 선을 긋는 데 있다.

# 부록 A. 근거 출처

| ID | 자료 | 사용한 사실 | 유형 |
|---|---|---|---|
| S1 | ARTHÉMIS 중간 논문 통합본 v3 (2026-09-23 빌드) | 설계, 비교 조건 B1–B4·B4-U, 가설 H1·H2, 지표, 게이트 G0–G4, OpenAI 정책 제약 | SOURCE |
| S2 | ARTHÉMIS SDU 사업계획서 v1.0 초안 | 아이디어 포트폴리오, 가격 가설, 예산, 경쟁 분석 초안 | SOURCE |
| S3 | SDU Business Competition 포스터 | 참가자격·주제·일정·접수·시상·문의 | SOURCE |
| W1 | 문화체육관광부·한국문화관광연구원 「2025 국민문화예술활동조사」 결과 (2025-12-26 발표, 언론 보도 경유) | 직접 관람률 60.2%(−2.8%p), 미술 7.7%(+2.1%p), 간접 관람률 72.0% | WEB |
| W2 | e-나라지표 「박물관·미술관 현황」 (출처: 2025 전국 문화기반시설 총람) index.go.kr | 2025년 박물관 918관, 미술관 290관 | WEB |
| W3 | 문화포털 · 문화공공데이터광장 culture.go.kr | 문화공공데이터 Open API, 전시정보 통합 API | WEB |
| W4 | Google Arts & Culture about.artsandculture.google.com | 2,000개 이상 문화기관 온라인 경험 | WEB |
| W5 | Smartify smartify.org/partners/features | 기관용 접근성·AI 번역·브랜딩·오프라인·개인화 기능 | WEB |
| W6 | Artsy artsy.net/about | 파트너 규모, 개인화·거래 중심 | WEB |
| W7 | Artivive · DailyArt 공식 페이지 | AR 디지털 레이어 / 일일 작품 콘텐츠 | WEB |
| W8 | OpenAI Supervised fine-tuning 가이드 · Deprecations | 평가 우선 원칙, 셀프서브 파인튜닝 자격 제한, 구형 스냅샷 종료 | WEB |

# 부록 B. 공식 양식 공지 시 항목 매핑

| 예상 양식 항목 | 본 문서 위치 |
|---|---|
| 사업 개요 / 아이템 요약 | 0장 요약표 + 2-1 |
| 창업 동기 / 문제 인식 / 필요성 | 1-1 ~ 1-3 |
| 제품·서비스 내용 / 기술성 | 2-1 ~ 2-3 |
| 차별성·경쟁력 | 2-4 |
| 추진 일정 / 실현 가능성 | 2-5, 2-6 |
| 시장 분석 / 목표 고객 | 1-2, 3-1, 3-2 |
| 수익 모델 / 사업화 전략 | 3-3, 3-4 |
| 재무·자금 계획 | 3-5, 3-6 |
| 대표자·팀 역량 | 4장 |
| AI 활용 방안 (공모전 주제) | 2-3, 5-2 |

# 부록 C. 검토 노트 — v1.0 초안 → v2.0 제출본 변경 내역

| # | 발견 사항 | 문제 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시장 통계 구버전 | 2024년 관람률 63.0%(상승)을 사용. 2025년 발표로 전체 관람률은 60.2%로 하락 | 2025 통계로 교체, “전체 감소·미술 증가·간접관람 확대” 서사로 재구성 |
| 2 | 실험 조건 불일치 | v1.0은 B5를 별도 조건으로 제시, v3에서는 B5 = B4(기본 grounding) | B1/B2/(B3)/B4 + 감사용 B4-U로 통일 |
| 3 | 회복 지표 정의 불일치 | v1.0의 Trec(턴 단위)은 세션 종료 시에만 기억을 갱신하는 설계와 어긋남 | v3의 $S_{rec}$(세션 시작 체크포인트 기준)로 교체 |
| 4 | 확증 기준 불일치 | v1.0은 “S0 45세션 탐색 / 300세션 확증”, v3는 “평가 사용자 ≥20명 + 사전등록 + 재현성 기록” | v3 기준으로 교체, 가설 H1·H2와 가드 명시 |
| 5 | UCR 해석 과장 위험 | UCR 감소를 효과처럼 제시. 실제로는 슬롯 설계에서 상당 부분 기인 | “감사 지표”로 정정, VCC 동반 보고로 회피 전략 차단 |
| 6 | 시장 규모 공란 | TAM/SAM/SOM이 정성 서술뿐 | 기관 수(1,208관) × 구독가 상향식 산정, 3개년 매출 가설 추가 |
| 7 | 일정 연결 부재 | 공모전 마감(11/15)과 본실험(10/23–29)의 관계 미언급 | 11/7–11/14 실측 반영 제출 전략 제시 |
| 8 | 플랫폼 정책 리스크 누락 | OpenAI 파인튜닝 자격 제한·스냅샷 종료 미반영 | 리스크 표에 추가, 프롬프트 추출기 대안 명시 |
| 9 | 팀 항목 부재 | 1인 팀의 역량·보완 계획 없음 | 4장 신설: 도메인·연구 역량, 협업자·자문 확보 계획 |
| 10 | 제안 가중치의 지위 | 공식 평가표가 아닌 자체 가중치 | 본문에서 제외, 발표 전략 문서로 이관 |

# 부록 D. 제출 전 체크리스트

- ☐ 10/8 온라인 설명회(ZOOM)와 확정 공지에서 양식·분량·파일명·메일 제목·평가표 확인 → 부록 B로 재배치
- ☐ 표지의 학과·학번·연락처 기입 (참가자격: SDU 재학생)
- ☐ 2-6 결과표의 TO-MEASURE 칸을 11/6 확정 실측값(평균 차이·95% CI·표본 수·스냅샷 기준일·커밋)으로 교체, 미확보 칸은 “미측정”
- ☐ 인터뷰·LOI 결과로 가격·시장 목표 PROPOSED 값 갱신
- ☐ 기관 데이터 이용조건·이미지 저작권·개인정보 보존기간·동의 문구 확인
- ☐ 경쟁사는 강점 중심 서술 유지(비방 금지), 확인일 재점검
- ☐ 최종 PDF와 함께 1분 데모 영상, 발표자료, 발표 대본을 별도 첨부